

DEVOIR SURVEILLÉ N°03

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1

1 On pourrait calculer cette somme par passage en complexes, mais, comme l'expression de la somme est donnée, il suffit de la vérifier par récurrence.

On fixe $x \in]0, \pi]$. La relation est vraie pour $n = 0$ en convenant que $C_0(x) = 0$. Supposons la vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + C_{n+1}(x) &= \cos((n+1)x) + \frac{1}{2} + C_n(x) \\ &= \cos((n+1)x) + \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\ &= \frac{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos((n+1)x) + \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)} \end{aligned}$$

On sait de plus que $2 \sin(a) \cos(b) = \sin(a+b) - \sin(b-a)$ donc

$$2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos((n+1)x) = \sin\left(\left(n + \frac{3}{2}\right)x\right) - \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)$$

On en déduit finalement que

$$\frac{1}{2} + C_{n+1}(x) = \frac{\sin\left(\left(n + \frac{3}{2}\right)x\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

La relation de l'énoncé est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2 Via l'équivalent $\sin u \underset{u \rightarrow 0}{\sim} u$, on obtient $\frac{\sin((n+1/2)x)}{2 \sin(x/2)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} n + \frac{1}{2}$.

REMARQUE. On peut également utiliser la relation de la question précédente et la continuité de C_n en 0 pour obtenir le même résultat.

La fonction $x \mapsto \frac{\sin((n+1/2)x)}{2 \sin(x/2)}$ est donc prolongeable en une fonction continue sur $[0, \pi]$ ce qui justifie l'existence de l'intégrale J_n . De plus,

$$\begin{aligned} J_n &= \int_0^\pi \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)} dx \\ &= \int_0^\pi \left(\frac{1}{2} + C_n(x)\right) dx \\ &= \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \cos(kx) dx \\ &= \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} [\sin(kx)]_0^\pi \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

3 Tout d'abord, φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, \pi]$. De plus,

$$\varphi(x) = \frac{\cos(ax) - 1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{-a^2 x^2/2}{x/2} = -a^2 x$$

Notamment $\varphi(x) \underset{x \rightarrow 0}{\longrightarrow} 0$. Enfin, pour $x \in]0, \pi]$,

$$\varphi'(x) = \frac{-a \sin(ax) \sin(x/2) - (\cos(ax) - 1) \cos(x/2)/2}{\sin^2(x/2)}$$

D'une part

$$-a \sin(ax) \sin(x/2) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -a^2 x^2/2$$

ou encore

$$-a \sin(ax) \sin(x/2) \underset{x \rightarrow 0}{=} -a^2 x^2/2 + o(x^2)$$

et d'autre part,

$$(\cos(ax) - 1) \cos(x/2) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -a^2 x^2/2$$

ou encore

$$(\cos(ax) - 1) \cos(x/2) \underset{x \rightarrow 0}{=} -a^2 x^2/2 + o(x^2)$$

On en déduit que

$$-a \sin(ax) \sin(x/2) - (\cos(ax) - 1) \cos(x/2)/2 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^2)$$

Comme $\sin^2(x/2) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^2/4$, on en déduit que $\varphi'(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(1)$ i.e. $\varphi'(x) \underset{x \rightarrow 0}{\longrightarrow} 0$. D'après le théorème de prolongement $\mathcal{C}^1$, φ se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$.

4 Il s'agit du lemme de Riemann-Lebesgue. Quitte à confondre φ et son prolongement sur $[0, \pi]$, φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$ (et $\varphi(0) = \varphi'(\pi) = 0$) de sorte qu'on peut intégrer par parties :

$$\begin{aligned} I_n &= -\frac{1}{n+1/2} [\varphi(x) \cos((n+1/2)x)]_0^\pi + \frac{1}{n+1/2} \int_0^\pi \varphi'(x) \cos((n+1/2)x) dx \\ &= \frac{\varphi(0)}{n+1/2} + \frac{1}{n+1/2} \int_0^\pi \varphi'(x) \cos((n+1/2)x) dx = \frac{1}{n+1/2} \int_0^\pi \varphi'(x) \cos((n+1/2)x) dx \end{aligned}$$

Par inégalité triangulaire,

$$|I_n| \leq \frac{1}{n+1/2} \int_0^\pi |\varphi'(x) \cos((n+1/2)x)| dx \leq \frac{1}{n+1/2} \int_0^\pi |\varphi'(x)| dx$$

D'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

5

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n u_k &= \int_0^\pi \cos(ax) C_n(x) dx \\ &= \int_0^\pi \cos(ax) \left(\frac{\sin((n+1/2)x)}{2 \sin(x/2)} - \frac{1}{2} \right) dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^\pi \cos(ax) dx + \frac{1}{2} \int_0^\pi \varphi(x) \sin((n+1/2)x) dx + \int_0^\pi \frac{\sin((n+1/2)x)}{2 \sin(x/2)} dx \\ &= -\frac{\sin(\pi a)}{2a} + \frac{1}{2} I_n + J_n \end{aligned}$$

6 On a montré précédemment que $J_n = \frac{\pi}{2}$ et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$. Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n u_k = \frac{\pi}{2} - \frac{\sin(\pi a)}{2a}$$

Ainsi la série $\sum u_n$ converge et

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \frac{\pi}{2} - \frac{\sin(\pi a)}{2a}$$

7 On utilise la formule de linéarisation $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b))$ donc

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{1}{2} \left(\int_0^\pi \cos((n+a)x) dx + \int_0^\pi \cos((n-a)x) dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+a} [\sin((n+a)x)]_0^\pi + \frac{1}{n-a} [\sin((n-a)x)]_0^\pi \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(n\pi + a\pi)}{n+a} + \frac{\sin(n\pi - a\pi)}{n-a} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{(-1)^n \sin(a\pi)}{n+a} - \frac{(-1)^n \sin(a\pi)}{n-a} \right) \\ &= \frac{(-1)^n \sin(a\pi)}{2} \left(\frac{1}{n+a} - \frac{1}{n-a} \right) \\ &= \frac{(-1)^{n-1} a \sin(a\pi)}{n^2 - a^2} \end{aligned}$$

8 On a donc

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} a \sin(\pi a)}{n^2 - a^2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\sin(\pi a)}{2a}$$

Comme $a \in]0, 1[$, $\sin(\pi a) \neq 0$ et on peut diviser la relation précédente par $\sin(\pi a)/2$ pour obtenir :

$$2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} a}{n^2 - a^2} = \frac{\pi}{\sin(\pi a)} - \frac{1}{a}$$

9 La fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^\alpha}$ est continue sur $[0, +\infty[$ et $\frac{1}{1+t^\alpha} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^\alpha}$. Comme $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est intégrable en $+\infty$, il en est de même de $t \mapsto \frac{1}{1+t^\alpha}$. Cette fonction est donc intégrable sur $[0, +\infty[$. Notamment, l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha}$ converge.

10 **10.a** Soient $t \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}$. Comme $-t^\alpha \neq 1$, on peut appliquer la formule donnant la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k t^{k\alpha} = \sum_{k=0}^n (-t^\alpha)^k = \frac{1 - (-t^\alpha)^{n+1}}{1 - (-t^\alpha)}$$

On en déduit que

$$\frac{1}{1+t^\alpha} = \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{k\alpha} + (-1)^{n+1} \frac{t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha}$$

10.b Pour tout $t \in [0, 1]$,

$$0 \leq \frac{t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha} \leq t^{(n+1)\alpha}$$

Par croissance de l'intégrale

$$0 \leq \int_0^1 \frac{t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha} dt \leq \int_0^1 t^{(n+1)\alpha} dt = \frac{1}{(n+1)\alpha + 1}$$

D'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha} dt = 0$$

10.c D'après la question **10.a**, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^1 \frac{dt}{1+t^\alpha} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \int_0^1 t^{k\alpha} dt + (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha} dt$$

ou encore

$$G(\alpha) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k\alpha + 1} + (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha} dt$$

Comme la suite de terme général $(-1)^{n+1}$ est bornée, la question précédente montre que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha} dt = 0$$

On en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k\alpha + 1} = G(\alpha)$$

Ainsi la série $\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^k}{k\alpha + 1}$ converge et

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k\alpha + 1} = G(\alpha)$$

11 **11.a** On effectue en fait le changement de variable $t = u^{\frac{1}{1-\alpha}}$. Comme $\alpha > 1$, l'application $u \mapsto u^{\frac{1}{1-\alpha}}$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ strictement décroissante de $[1, +\infty[$ sur $]0, 1]$ de dérivée $u \mapsto \frac{1}{1-\alpha} u^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$. On peut alors affirmer que

$$H(\alpha) = \frac{1}{\alpha-1} \int_0^1 \frac{u^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}}{1 + u^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}} du = \frac{1}{\alpha-1} \int_0^1 \frac{du}{u^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} (1 + u^{\frac{\alpha}{1-\alpha}})} = \frac{1}{\alpha-1} \int_0^1 \frac{du}{u^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} + 1} = \frac{1}{\alpha-1} G\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right)$$

11.b D'après la question **10.c**,

$$H(\alpha) = \frac{1}{\alpha-1} G\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right) = \frac{1}{\alpha-1} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k \frac{\alpha}{\alpha-1} + 1} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k\alpha + \alpha - 1} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k\alpha - 1}$$

11.c D'après la relation de Chasles,

$$\begin{aligned} F(\alpha) &= G(\alpha) + H(\alpha) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n\alpha + 1} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n\alpha - 1} \\ &= 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n\alpha + 1} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n\alpha - 1} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n\alpha - 1} - \frac{1}{n\alpha + 1} \right) \\ &= 1 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 \alpha^2 - 1} \end{aligned}$$

11.d Posons $a = \frac{1}{\alpha}$. Comme $\alpha > 1$, $a \in]0, 1[$ et on peut appliquer la question **8** :

$$2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} a}{n^2 - (1/a)^2} = \frac{\pi}{\sin(\pi/a)} - \alpha$$

ou encore

$$2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} \alpha}{n^2 \alpha^2 - 1} = \frac{\pi}{\sin(\pi/\alpha)} - \alpha$$

et enfin

$$2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 \alpha^2 - 1} = \frac{\pi}{\alpha \sin(\pi/\alpha)} - 1$$

On en déduit comme annoncé que

$$F(\alpha) = \frac{\pi}{\alpha \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right)}$$

```
import numpy as np
import scipy.integrate as integr
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
pi=np.pi
```

```
def F(alpha):
    return integr.quad(lambda t:1/(1+t**alpha),0,np.inf)[0]
```

```
def S(alpha):
    return pi/(alpha*np.sin(pi/alpha))
```

```
>>> [(F( $\alpha$ ),S( $\alpha$ )) for  $\alpha$  in np.linspace(2.,10.,10)]  
[(1.5707963267948966, np.float64(1.5707963267948966)), (1.2281517642692439,  
↳ np.float64(1.2281517642691895)), (1.1252882556358892, np.float64(1.1252882556404917)),  
↳ (1.0797264426171973, np.float64(1.079726442617534)), (1.0553534891220455,  
↳ np.float64(1.0553534891220375)), (1.0407338400732362, np.float64(1.0407338400732362)),  
↳ (1.0312554549270578, np.float64(1.0312554549270576)), (1.0247524604609213,  
↳ np.float64(1.0247524604609213)), (1.0200938823165344, np.float64(1.0200938823165346)),  
↳ (1.0166407384630542, np.float64(1.016640738463052))]
```

Solution 1

1. Il suffit d'utiliser le fait que $(a - b)^2 \geq 0$.

2. Soit $(f, g) \in E^2$. D'après la question précédente,

$$\forall t \in I, 0 \leq |f(t)g(t)| \leq \frac{1}{2}(f(t)^2 + g(t)^2)$$

Comme f^2 et g^2 sont intégrables sur I , $\frac{1}{2}(f^2 + g^2)$ l'est aussi puis fg également.

3. On a déjà $E \subset \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ et $0 \in E$. Soient $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et $(f, g) \in E^2$. Alors

$$(\lambda f + \mu g)^2 = \lambda^2 f^2 + \mu^2 g^2 + 2\lambda\mu fg$$

Comme f et g sont dans E , f^2 et g^2 sont intégrables sur I et fg l'est également d'après la question précédente. Ainsi $(\lambda f + \mu g)^2$ est intégrable comme combinaison linéaire de fonctions intégrables. Par conséquent, $\lambda f + \mu g \in E$ et E est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$. A fortiori, E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

4. D'après la question 2, φ est bien définie sur E^2 .

De plus, φ est clairement bilinéaire, symétrique et positive. Enfin, si $\varphi(f, f) = 0$ pour un certain $f \in E$, alors $\int_0^{+\infty} f(t)^2 dt = 0$.

Comme f^2 est continue et positive sur $\mathbb{R}_+$, elle est nulle sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi f est également nulle sur $\mathbb{R}_+$. Ceci achève de prouver que φ est un produit scalaire sur E .

5. On remarque que

$$\forall n \in \mathbb{N}, J_n = \int_0^{n+1} h(t) dt - \int_0^n h(t) dt$$

Comme $\int_0^{+\infty} h(t) dt$ converge,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n h(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{n+1} h(t) dt = \int_0^{+\infty} h(t) dt$$

Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0$.

6. Comme h est continue sur I , elle possède une primitive H sur I . Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $J_n = H(n+1) - H(n)$. Or H est $\mathcal{C}^1$ sur I donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $a_n \in]n, n+1[$ tel que $H'(a_n) = H(n+1) - H(n)$ en vertu du théorème des accroissements finis. On a donc $h(a_n) = J_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} h(a_n) = 0$ d'après la question précédente. Enfin, $a_n \geq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ par minoration.

7. D'après l'énoncé, $t \mapsto t^2 f^2(t)$ est intégrable sur I car positive. Or $f(t) = o(t^2 f(t)^2)$ donc $t \mapsto f(t)^2$ est intégrable sur I . A fortiori,

$$\int_0^{+\infty} f(t)^2 dt \text{ converge.}$$

Toujours d'après l'énoncé, $t \mapsto tf(t)$ et $t \mapsto f'(t)$ appartiennent à E . Or le produit de deux éléments de E est intégrable sur I d'après la question 2. Ainsi $t \mapsto tf(t)f'(t)$ est intégrable sur I . A fortiori, $\int_0^{+\infty} tf(t)f'(t) dt$ converge.

8. Les applications $t \mapsto t$ et $t \mapsto \frac{1}{2}f(t)^2$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ de dérivées respectives $t \mapsto 1$ et $t \mapsto f(t)f'(t)$. Soit $A \in \mathbb{R}_+$. Par intégration par parties,

$$\int_0^A tf(t)f'(t) dt = \frac{1}{2} [tf(t)^2]_0^A - \frac{1}{2} \int_0^A f(t)^2 dt = \frac{1}{2} Af(A)^2 - \frac{1}{2} \int_0^A f(t)^2 dt$$

Comme $\int_0^{+\infty} t^2 f(t)^2 dt$ converge, on peut appliquer la question 6 à $h : t \mapsto t^2 f(t)^2$: il existe donc une suite (a_n) d'éléments de I telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^2 f(a_n)^2 = 0$.

On écrit alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \int_0^{a_n} tf(t)f'(t) dt = \frac{1}{2} a_n f(a_n)^2 - \frac{1}{2} \int_0^{a_n} f(t)^2 dt$$

Comme $\int_0^{+\infty} t f(t) f'(t) dt$ converge et (a_n) diverge vers $+\infty$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{a_n} t f(t) f'(t) dt = \int_0^{+\infty} t f(t) f'(t) dt$$

De la même manière,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{a_n} f(t)^2 dt = \int_0^{+\infty} f(t)^2 dt$$

Enfin, (a_n) diverge vers $+\infty$ donc ne s'annule pas à partir d'un certain rang et

$$a_n f(a_n)^2 = \frac{a_n^2 f(a_n)^2}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

par opérations. Par passage à la limite, on obtient donc bien :

$$\int_0^{+\infty} t f(t) f'(t) dt = -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} f(t)^2 dt$$

9. Posons $g : t \mapsto t f(t)$. Comme g et f' appartiennent à E , on obtient par inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\langle g | f' \rangle^2 \leq \|g\|^2 \|f'\|^2$$

ou encore

$$\left(\int_0^{+\infty} t f(t) f'(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_0^{+\infty} t^2 f(t)^2 dt \right) \left(\int_0^{+\infty} f'(t)^2 dt \right)$$

En utilisant la question précédente, on a donc bien

$$\left(\int_0^{+\infty} f(t)^2 dt \right)^2 \leq 4 \left(\int_0^{+\infty} t^2 f(t)^2 dt \right) \left(\int_0^{+\infty} f'(t)^2 dt \right)$$

10. On sait qu'il y a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz précédente si et seulement si g et f' sont colinéaires. Remarquons que si g est nulle, alors f est nulle sur $\mathbb{R}_+^*$ puis sur $\mathbb{R}_+$ par continuité de sorte que f' est également nulle sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi f' et g sont colinéaires si et seulement si il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $f' = \lambda g$. Ainsi $f \in F$ vérifie l'égalité dans l'inégalité précédente si et seulement si il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ telle que f est solution de l'équation différentielle $y' = \lambda t y$. Les fonctions recherchées sont donc les fonctions de la forme $t \mapsto C e^{\lambda t^2/2}$ qui appartiennent à F , ce qui impose $C = 0$ ou $\lambda < 0$. Pour conclure les fonctions recherchées sont les fonctions

$$t \mapsto C e^{-K t^2} \text{ où } (C, K) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$$